UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

> Reinventa el Mundo <

CS2032 - CLOUD COMPUTING

Balanceo de Carga y Alta disponibilidad

Semana 6 - Taller 4: Balanceador de Carga

Contenido

1. Objetivo del taller
2. Ejercicio 1: Crear contenedor de MongoDB en MV Bases de datos
3. Ejercicio 2: Crear contenedor de api-fruits con acceso a MongoDB en MV Desarrollo
4. Ejercicio 3: Desplegar contenedor api-fruits en 2 MV de producción
5. Ejercicio 4: Configurar y probar Balanceador de Carga
6. Ejercicio 5: Diagrama de Arquitectura de Solución
7. Cierre

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

> Reinventa el Mundo <

Objetivo del taller: Balanceador de Carga

Probar Balanceo de Carga y Alta disponibilidad con Api REST con acceso a base de datos **MongoDB** (NoSQL)

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

> Reinventa el Mundo <

01

Ejercicio 1: Crear contenedor de MongoDB en MV Bases de datos

Ejercicio 1: Crear contenedor de MongoDB en MV Bases de datos

- **Paso 1:** Ingrese a la máquina virtual "MV Bases de datos"
- **Paso 2:** Ejecute el contenedor de MongoDB y verifique el volumen y los logs:

```
$ docker run -d --rm --name mongo_c -p 27017:27017 \
  -v mongo_data:/data/db mongo:latest
$ docker volume ls
$ docker logs mongo_c
```

- **Paso 3:** Dado que MongoDB se ejecuta **sin usuario y password**, sólo debe ser accedido por máquinas de la red local (privada). En el grupo de seguridad de "MV Bases de datos" abra el puerto **27017** para:
  - El mismo grupo de seguridad
  - El grupo de seguridad de MV Desarrollo y MV Pruebas
  - El grupo de seguridad de producción **"GS-Prod"**

Ejercicio 1: Crear contenedor de MongoDB en MV Bases de datos

Configuración de reglas de entrada en el grupo de seguridad:

☐	–	sgr-021f4c7b750f4baab	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	–
☐	–	sgr-0160154e5768b04a7	–	Custom TCP	TCP	27017	sg-0d832182ad0a63d5...	GS-Prod

Ejercicio 1: Crear contenedor de MongoDB en MV Bases de datos

- **Paso 4:** Conectarse al linux del contenedor y mongo:

```
docker exec -it mongo_c bash
mongosh
```

- **Paso 5:** Crear base de datos `food`, colección `fruits`, insertar datos y salir:

```
use food
db.createCollection("fruits")
db.fruits.insertMany([
  {name: "apple",  origin: "usa",      price: 5},
  {name: "orange", origin: "italy",    price: 3},
  {name: "mango",  origin: "malaysia", price: 3}
])
db.fruits.find().pretty()
exit
exit
```

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

> Reinventa el Mundo <

02

Ejercicio 2: Crear contenedor de api-fruits con acceso a MongoDB en MV Desarrollo

Ejercicio 2: Crear contenedor de api-fruits con acceso a MongoDB en MV Desarrollo

- **Paso 1:** Cree un repo `api-fruits` en GitHub y suba los archivos indicados por el docente. Luego ingrese a "MV Desarrollo" y descargue el repo con `git clone`.
- **Paso 2:** Analice el `Dockerfile` y `app.py`. En `app.py` reemplace por la **IP privada fija** de su "MV Bases de datos":

```
class MongoAPI:
    def __init__(self, data):
        self.client = MongoClient("mongodb://172.31.92.214:27017")
        # ^ Reemplace por IP privada de MV Base de Datos
```

- **Paso 3:** Cree la imagen:

```
docker build -t api-fruits .
```

Referencia del api-fruits: medium.com

Ejercicio 2: Crear contenedor de api-fruits con acceso a MongoDB en MV Desarrollo

- **Paso 4:** Suba la imagen a hub.docker.com:

```
docker login -u gcolchado
docker tag api-fruits gcolchado/api-fruits
docker push gcolchado/api-fruits
docker logout
```

Reemplace `gcolchado` por su usuario de Docker Hub

Ejercicio 2: Crear contenedor de api-fruits con acceso a MongoDB en MV Desarrollo

- **Paso 5:** Ejecute el contenedor y verifique logs:

```
docker run -d --rm --name api-fruits_c -p 8001:8001 api-fruits
docker logs api-fruits_c
```

- **Paso 6:** Abra el puerto **8001** en el grupo de seguridad de "MV Desarrollo"
- **Paso 7:** Pruebe en Postman el api-fruits con la IP de "MV Desarrollo"

Ejercicio 2: Crear contenedor de api-fruits con acceso a MongoDB en MV Desarrollo

Ejemplos de prueba en Postman — **Consultar** y **Crear** frutas:

Operación	Método	URL	Body (JSON)
Consultar frutas	GET	`http://<MV-Desarrollo>:8001/mongodb`	`{"database":"food","collection":"fruits"}`
Crear fruta	POST	`http://<MV-Desarrollo>:8001/mongodb`	`{"database":"food","collection":"fruits","Docume` `{"name":"pear","origin":"usa","price":10}}`

Ejercicio 2: Crear contenedor de api-fruits con acceso a MongoDB en MV Desarrollo

Ejemplos de prueba en Postman — **Modificar** y **Eliminar** frutas:

Operación	Método	URL	Body (JSON)
Modificar fruta	PUT	`http://<MV-Desarrollo>:8001/mongodb`	`{"database":"food","collection":"fruits","Filte` `{"name":"pear"},"DataToBeUpdated":` `{"origin":"peru","price":11.5}}`
Eliminar fruta	DELETE	`http://<MV-Desarrollo>:8001/mongodb`	`{"database":"food","collection":"fruits","Filte` `{"name":"pear"}}`

03

Ejercicio 3: Desplegar contenedor api-fruits en 2 MV de producción

Ejercicio 3: Desplegar contenedor api-fruits en 2 MV de producción

Paso 1: Ingrese y ejecute el contenedor en las **2 MV de producción** y verifique los logs de ejecución:

```
$ docker run -d --rm --name api-fruits_c -p 8001:8001 gcolchado/api-fruits
$ docker logs api-fruits_c
```

Ejecute estos comandos tanto en **MV Prod 1** como en **MV Prod 2** de forma independiente

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

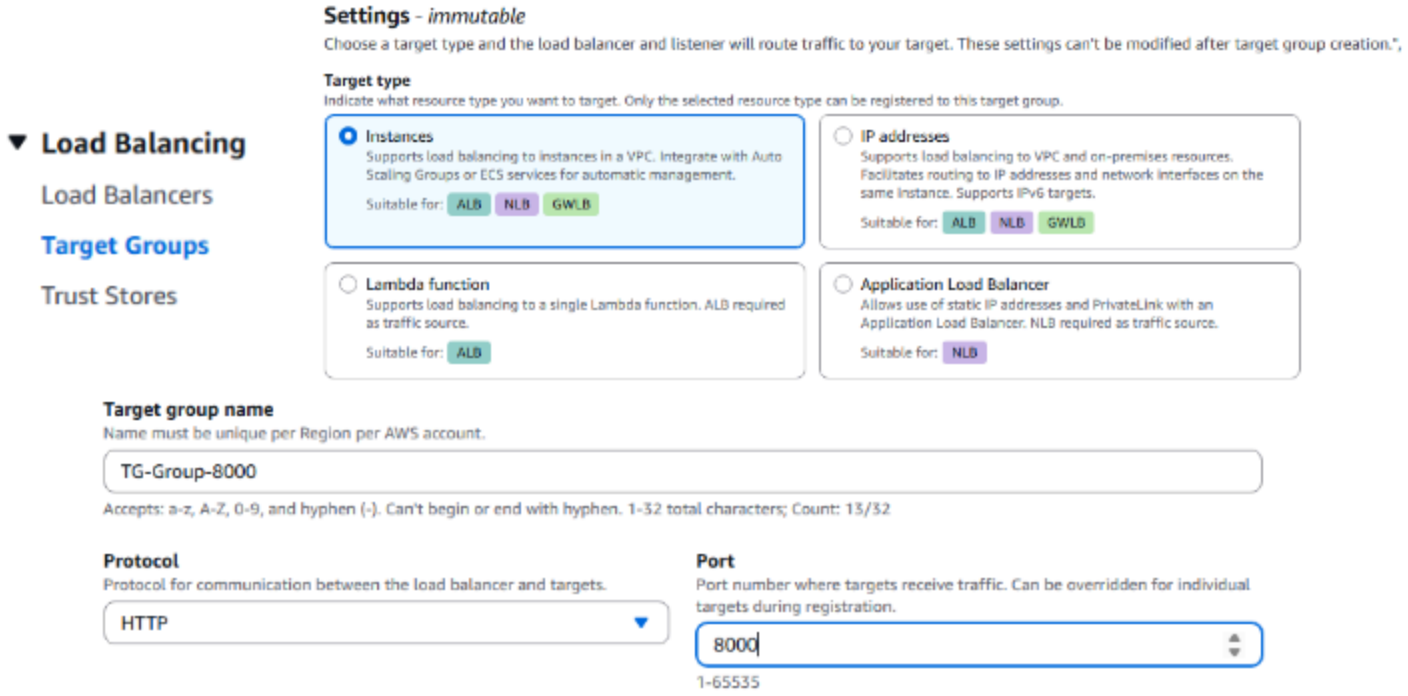
> Reinventa el Mundo <

04

Ejercicio 4: Configurar y probar Balanceador de Carga

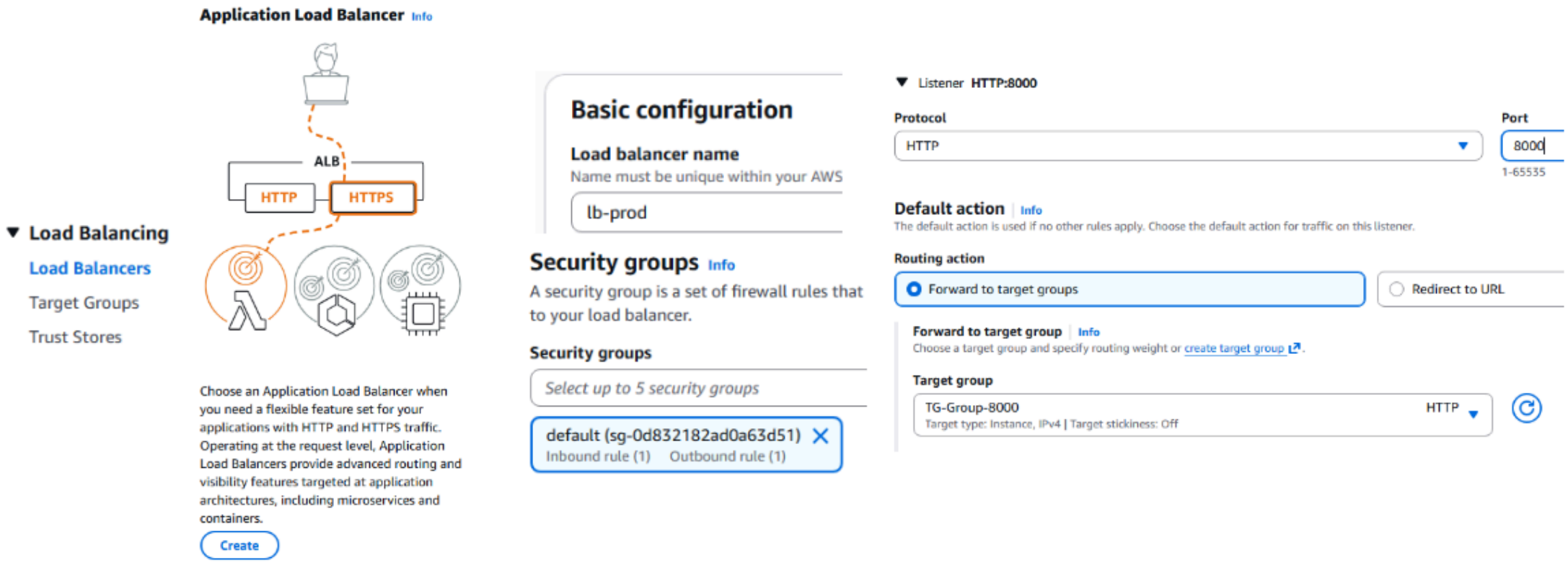
Ejercicio 4: Configurar y probar Balanceador de Carga

- **Paso 1:** En grupo de seguridad **"GS-Prod"**, que usan las 2 MV de producción, abra el puerto **8001**
- **Paso 2:** Crear un **Target Group** con las 2 MV de producción para el puerto 8001:



Ejercicio 4: Configurar y probar Balanceador de Carga

Paso 3: Agregue un agente de escucha en el Balanceador de Carga (`lb-prod`):



Ejercicio 4: Configurar y probar Balanceador de Carga

Paso 4: Verifique que estén **"Healthy"** las 2 MV de producción y pruebe en Postman con el enlace del balanceador de carga varias veces:

ID de instancia	Nombre	Puerto	Zona	Estado
i-0b5d9b9388de43911	MV Prod 1	8001	us-east-1a	Healthy
i-0322fb8b7833474ab	MV Prod 2	8001	us-east-1b	Healthy

Pruebas de Alta Disponibilidad:

- **Paso 5:** Detener la instancia "MV Prod 1" y probar
- **Paso 6:** Detener la instancia "MV Prod 2" y probar
- **Paso 7:** Iniciar "MV Prod 1", ejecutar el contenedor y probar:

```
$ docker run -d --rm --name api-fruits_c -p 8001:8001 gcolchado/api-fruits
```

- **Paso 8:** Iniciar "MV Prod 2", ejecutar el contenedor y probar:

```
$ docker run -d --rm --name api-fruits_c -p 8001:8001 gcolchado/api-fruits
```

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

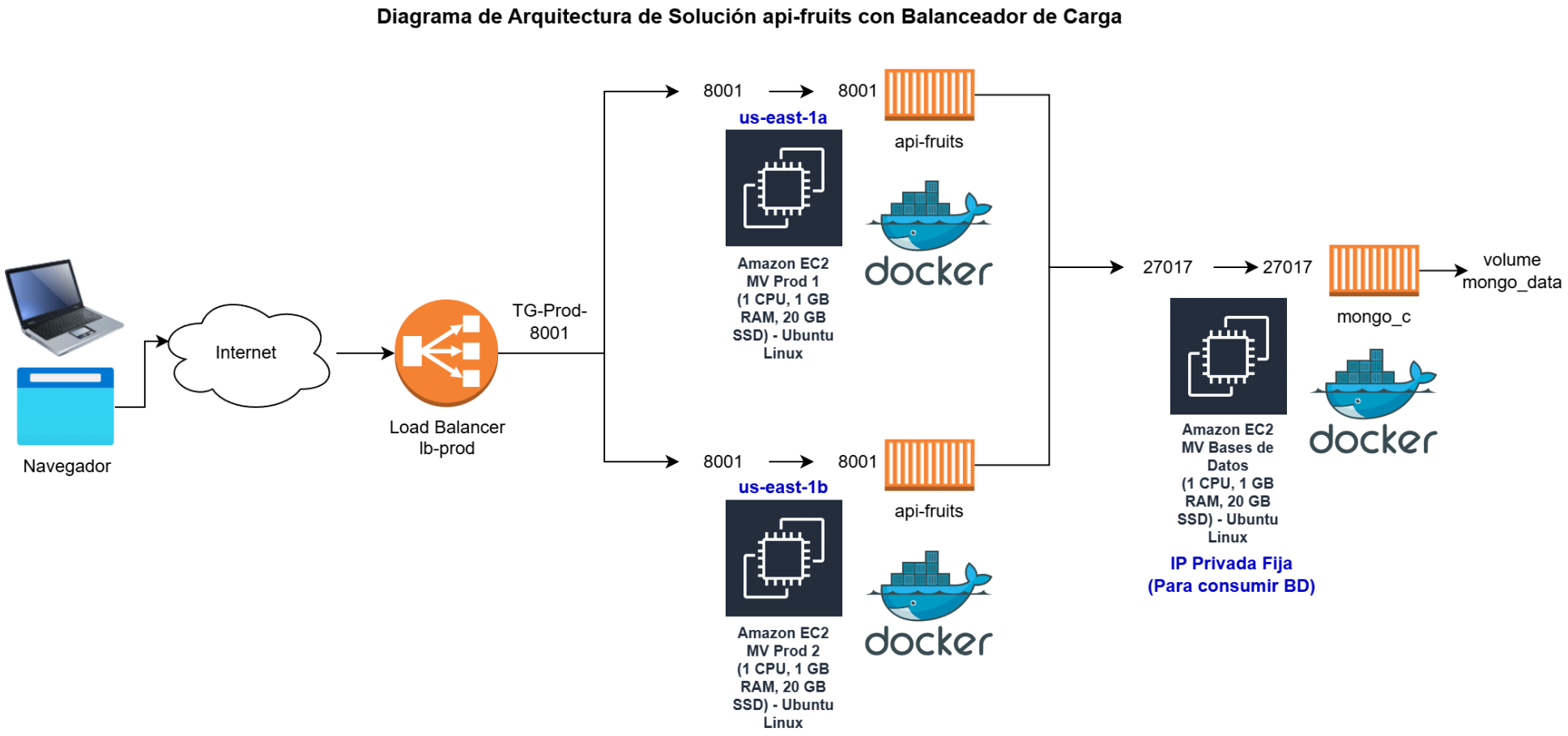
> Reinventa el Mundo <

05

Ejercicio 5: Diagrama de Arquitectura de Solución

Ejercicio 5: Diagrama de Arquitectura de Solución

Diagrama de Arquitectura de Solución api-fruits con Balanceador de Carga



06

Cierre

Cierre: ¿Qué aprendimos?

Balanceo de Carga y Alta disponibilidad con **Api REST** con acceso a base de datos **MongoDB** (NoSQL)

¡GRACIAS!

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

> Reinventa el Mundo <

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA